Proyección de los homicidios en Costa Rica: análisis de la serie mensual del OIJ, 2015-2026

Deilany Fuentes Barquero - Carné C5F177

Introducción

Los homicidios constituyen un indicador relevante para analizar la seguridad de un país y la evolución de la violencia letal. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2021 se registraron aproximadamente 458 000 homicidios en el mundo (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023). En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 907 homicidios en 2023, frente a los 654 registrados en 2022 (Martínez, 2024).

Desde una perspectiva actuarial, el análisis de estos eventos permite estudiar la evolución de su frecuencia y estimar posibles escenarios futuros, considerando la incertidumbre asociada a las proyecciones. Sin embargo, los resultados dependen de los datos disponibles y de los supuestos del modelo empleado.

En este contexto, el presente trabajo analiza la serie mensual de homicidios registrada por el OIJ entre enero de 2015 y junio de 2026 (OIJ, 2026). La investigación busca determinar cómo ha cambiado el nivel de homicidios durante este período y estimar su comportamiento durante los siguientes 12 y 24 meses. Para ello, se utiliza un modelo de regresión de Poisson y se construyen escenarios que permiten comparar distintos niveles de ocurrencia.

Objetivo

Analizar la evolución mensual de los homicidios en Costa Rica entre enero de 2015 y junio de 2026 mediante un modelo de regresión de Poisson, con el propósito de identificar cambios en su nivel de ocurrencia y proyectar su frecuencia durante los 12 y 24 meses posteriores a junio de 2026, bajo distintos escenarios.

Metodología

Datos

La infromación utilizada proviene de la base de estadística policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) (OIJ, 2026), descargada el 15 de octubre de 2026. Cada registró corresponde a una víctima de homicidio e incluye variables como el subdelito, la fecha de hecho, provincia, cantón y datos de la víctima. El OIJ actualiza los datos a diario, así que las cifras recientes podrían cambiar.

La base contiene 8.184 registros, con fechas comprendida entre el 2006-01-09 y 2026-06-30. Debido a que antes de 2015 hay muy pocos registros y el año 2014 apaparenta falta de información, el análisis se restringió al periodo de enero de 2015 a junio de 2026. En este intervalo se contabilizaron 7.715 víctimas en 138 meses.

Procedimiento

Para identificar posibles cambios en el nivel de homicidios, se aplicó el procedimiento de Bai y Perron (Schwarz, 1978), mediante el paquete `strucchange` (Zeileis et al., 2002). Se estableció una longitud mínima aproximada de 20 meses por segmentos y se utilizó el criterio de información bayesiano (BIC) para seleccionar el número de quiebres estructurales.

Posteriormente, se ajustó un modelo de regresión de Poisson para los conteos mensuales de homicidios, dada la naturaleza discreta de la variable de interés y su utilidad para modelar frecuencia de eventos. La especificación incorporó variables indicadoras para representar el cambio de nivel identificado y el comportamiento obseravo a partir de enero del 2026, donde oeficiente `salto` vale 1 desde el cambio de nivel y `baja` desde enero de 2026. Estos coeficientes exponenciales e^{β_1} y e^{β_2} permiten interpretar los cambios estimados como razones entre los niveles esperados de homicidios. Y_t:

$$Y_t \sim \text{Poisson}(\lambda_t), \qquad \log \lambda_t = \beta_0 + \beta_1 \, \text{salto}_t + \beta_2 \, \text{baja}_t$$

En caunto a la adecuación del modelo, se examinó mediante el análisis de la dispersión, la tendencia, la estacionalidad, el efecto COVID y autocorrelación de residuos (Ljung & Box, 1978). También se consideró la posible influencia del período de la pandemia de COVID-19.

Para evaluar la capacidad predictiva, se ajustó el modelo con información hasta diciembre de 2025 y se compararon sus proyecciones con los registros del primer semestre de 2026. Asimismo, se contrastó su desempeño con modelos de suavizamiento exponencial (ETS (Hyndman et al., 2002)), modelos ARIMA/SARIMA (Hyndman & Khandakar, 2008) y métodos basados en promedios históricos, utilizando el error absoluto medio (MAE) en predicciones a seis meses.

Finalmente, se construyeron tres escenarios de proyección para los 12 y 24 meses posteriores a junio de 2026: la continuidad del nivel registrado entre octubre de 2022 y diciembre de 2025, la permanencia del nivel observado durante el primer semestre de 2026 y el retorno al nivel previo a octubre de 2022. Se simularon 20 000 trayectorias para estimar las medianas de los conteos futuros y sus intervalos del 95 %, incorporando la incertidumbre según el procedimiento de simulación utilizado.

Resultados

Análisis exploratorio

Entre enero de 2015 y septiembre de 2022 hubo en promedio 48,5 homicidios mensuales. A partir de octubre de 2022, el promedio aumentó a 72,9 homicidios por mes, lo que representa un incremento aproximado del 50 %. Durante el primer semestre de 2026, el promedio decendió a 60,7 homicidios mensuales. Aunque este último valor es inferior al del período anterior, permanece por encima del nivel registrado antes de octubre 202 (Figura 1; detalle en Tabla 2 del anexo).

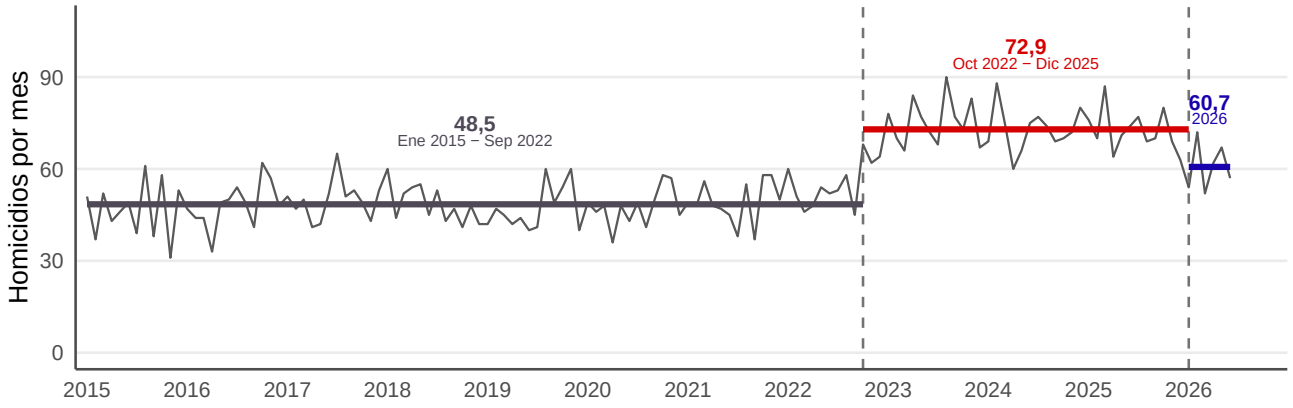


Figura 1: Homicidios por mes; las líneas rojas son el promedio de cada período. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

En cuánto a la distribución geográfica, durante el periodo de nivel elevado, San José registró el mayor promedio mensual de homicidios, con 20,3. Por su parte, Puntarenas presentó el mayor aporte al incremento absoluto entre los períodos comparados, con 25 %, seguida de Limón con un 23 %. En general, se observaron aumentos en los promedios mensuales de todas las provincias, aunque su magnitud varió entre 1,08 a 2,28. Estos resultados corresponden a conteos absolutos y no a tasas ajustadas por población (Figura 2; Tabla 3 del anexo). Son conteos, no tasas.

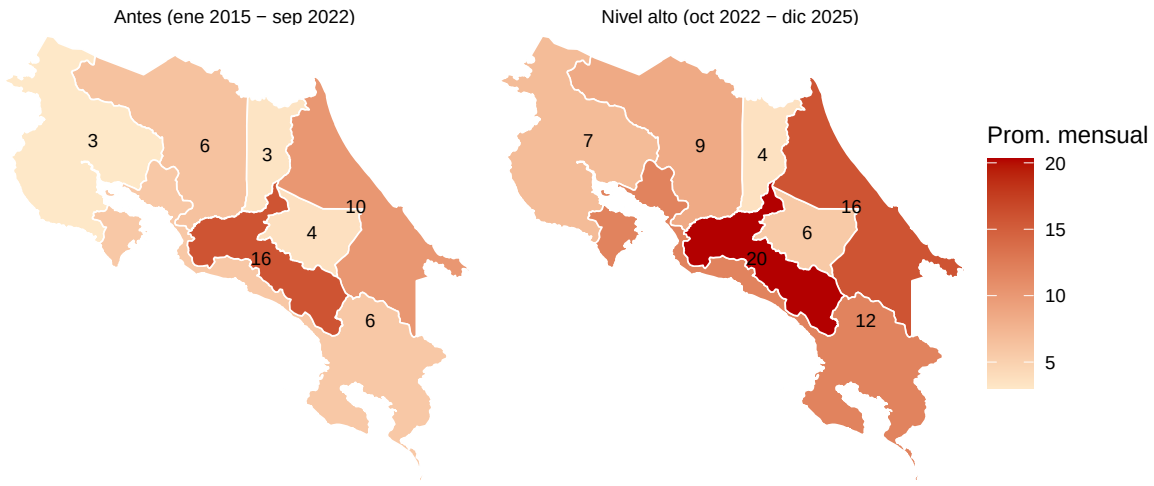


Figura 2: Promedio mensual de homicidios por provincia antes y durante el nivel alto (conteos). Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026) y Runfola et al. (2020).

En cuanto a la variable subdelito, el promedio de homicidios clasificados como ajuste de cuentas o venganza pasó de 21,8 a 51,2 entre los períodos comparados. En contraste, el promedio correspondiente a los demás subdelitos disminuyo de 26,7 a 21,7. Por lo tanto, el incremento de la primera categoría compensó dicho crecimiento (Figura 3).

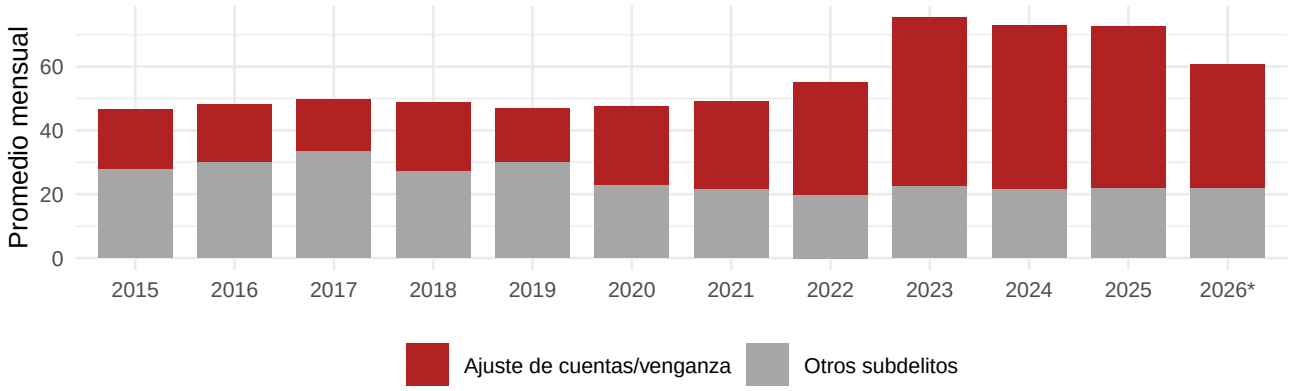


Figura 3: Promedio mensual de homicidios por año según subdelito (2026: enero-junio). Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Modelo y proyección

El procedimiento de identificación de cambios estructurales detectó un único cambio de nivel, considerado el único quiebre, correspondiente a septiembre 2022 como último mes del tramo de menor nivel. El promedio mensual pasó de 48,5 a 72,9 homicidios al mes a una razón de 1,50, con un intervalo de confianza de 95 % entre 1,44 a 1,58).

En las pruebas realizadas no se encontró evidencia estadística suficiente de una tendencia temporal ($p = 0{,}677$) ni estacionalidad ($p = 0{,}149$). Asimismo, la prueba de autocorrelación de los residuos no resultó significativa $p = 0{,}713$. Estos resultados respaldan algunos aspectos del ajuste, aunque deben interpretarse junto con las demás comprobaciones de los del modelo.

En cuanto al comportamiento durante el primer semestre de 2026. Al ajustar el modelo con datos hasta diciembre del 2025, se proyectaron aproximadamente 438 homicidios para los primeros seis meses de 2026, miestras que se registraron 364. La diferencia indica que el nivel observado fue inferior al previsto por el modelo anterior.

Al incorporar un tercer nivel específico para 2026, el promedio mensual estimado descendió a 60,7 homicidios al mes. Esta especificación presentó un AIC de 934,0 inferior al valor de 943,5 del modelo anterior, lo que indica que un mejor ajuste relativo entre ambas especificaiones. No obstantes, las estadísticas más recientes podrían estar sujetas a actualizaciones por parte del OIJ.

En la evalucación predictiva a seis meses, el modelo Poisson obtuvo un error absoluto medio de 6,1 homicidios, a comparación de 6,2 con ETS y 6,4 para ARIMA/SARIMA. Aunque Poisson presentó el menor error entre métodos, las diferencias fueron reducidas (Tabla 4 del anexo).

Escenarios de proyección: Se consideran tres escenarios para analizar la evolución potencial de los homicidios a partir de julio de 2026:

Escenario A (nivel alto): Supone que se mantiene el promedio mensual estimado para el período comprendido entre octubre de 2022 y diciembre de 2025.

Escenario B (nivel de 2026): Supone que se mantiene el promedio mensual observado durante el primer semestre de 2026.

Escenario C (nivel bajo): Supone un retorno al promedio mensual registrado entre enero de 2015 y septiembre de 2022. Este escenario funciona como referencia comparativa y no implica que dicho retorno sea el resultado más probable.

Los resultados permiten comparar el volumen de homicidios que se obtendría bajo distintos niveles de ocurrencia. Las medianas proyectadas y sus respectivos intervalos del 95 % se presentan en la (Tabla 1; Figura 4).

Tabla 1: Homicidios proyectados desde julio de 2026: mediana (rango de 95 %). Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Escenario	Mensual	12 meses	24 meses
A: nivel alto	72,9	875 (810-941)	1.750 (1.648-1.855)
B: nivel de 2026	60,7	727 (638-825)	1.456 (1.293-1.632)
C: nivel previo	48,5	581 (533-632)	1.163 (1.088-1.238)

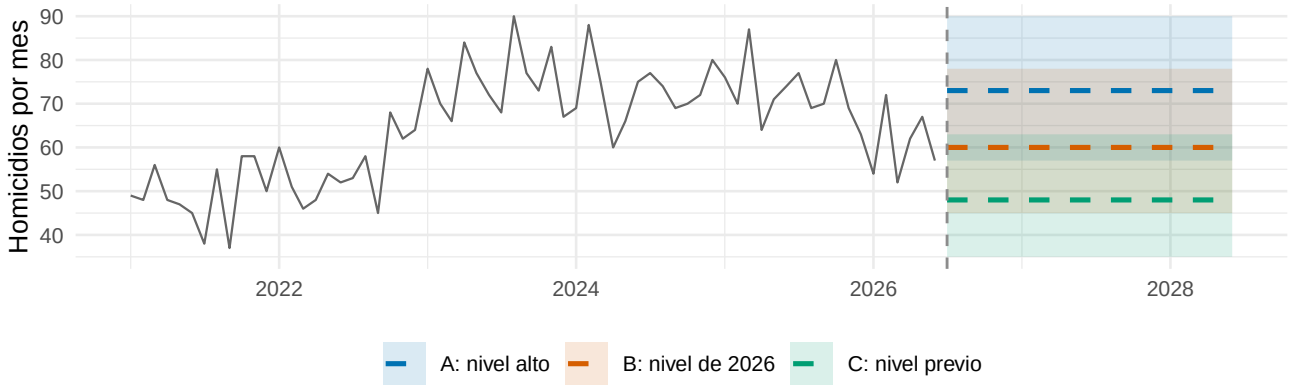


Figura 4: Serie desde 2021 y escenarios (mediana y rango de 95 % del conteo mensual). Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Conclusiones

- La serie muestra un aumento de nivel de homicios desde octubre del 2022, con una reducción durante el primer semestre de 2026; el cambio destaca especialmente en los homicidios vinculados con ajuste de cuentas o venganzas.
- Las proyecciones estiman entre 727 y 875 homicidios en los proximos 12 meses. Estos resultados son condicionales y representan conteos, no tasas ajustadas por población.

Referencias

Hyndman, R. J., & Khandakar, Y. (2008). Automatic time series forecasting: The forecast package for R. *Journal of Statistical Software*, *27*(3), 1-22. https://doi.org/10.18637/jss.v027.i03

Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Snyder, R. D., & Grose, S. (2002). A state space framework for automatic forecasting using exponential smoothing methods. *International Journal of Forecasting*, *18*(3), 439-454. https://doi.org/10.1016/S0169-2070(01)00110-8

Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, *65*(2), 297-303. https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297

Martínez, G. (2024). Costa Rica cerró con 907 homicidios en 2023: dos cantones limonenses sumaron el 20 % de las muertes, indica OIJ. En *El Observador*. https://observador.cr/costa-rica-cerro-con-907-homicidios-en-2023-dos-cantones-limonenses-sumaron-el-20-de-las-muertes-indica-oij/

OIJ. (2026). *Estadísticas policiales: homicidios*. Poder Judicial de Costa Rica. https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/estadisticasoij/

Runfola, D., Anderson, A., Baier, H., Crittenden, M., Dowker, E., Fuhrig, S., Goodman, S., Grimsley, G., Layko, R., Melville, G., Mulder, M., Oberman, R., Panganiban, J., Peck, A., Seitz, L., Shea, S., Slevin, H., Youngerman, R., & Hobbs, L. (2020). geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLOS ONE*, *15*(4), e0231866. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231866

Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, *6*(2), 461-464. https://doi.org/10.1214/aos/1176344136

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global study on homicide 2023*. UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html

Zeileis, A., Leisch, F., Hornik, K., & Kleiber, C. (2002). strucchange: An R package for testing for structural change in linear regression models. *Journal of Statistical Software*, *7*(2), 1-38. https://doi.org/10.18637/jss.v007.i02

Anexos

Tabla 2: Homicidios mensuales por período. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Periodo	Meses	Promedio	Mínimo	Máximo
Ene 2015 - sep 2022	93	48,5	31	65
Oct 2022 - dic 2025	39	72,9	60	90
Ene - jun 2026	6	60,7	52	72

Tabla 3: Cambio por provincia entre el período previo y el nivel alto. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Provincia	Antes	Nivel alto	Razón	Aporte (%)	p
Puntarenas	5,8	11,9	2,05	25	$< 0{,}001$
Limón	10,2	15,9	1,55	23	$< 0{,}001$
San José	15,9	20,3	1,28	18	$< 0{,}001$
Guanacaste	3,0	6,9	2,28	16	$< 0{,}001$
Alajuela	6,4	8,5	1,33	9	$< 0{,}001$
Cartago	3,7	5,7	1,53	8	$< 0{,}001$
Heredia	3,4	3,6	1,08	1	0,441

Tabla 4: Error absoluto medio (MAE) de predicción a 6 meses por método. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Método	MAE
Poisson	6,1
ETS	6,2
Promedio 12 meses	6,3
ARIMA/SARIMA	6,4
Promedio 24 meses	6,5
Promedio histórico	17,2

Tabla 5: Razón del salto según corte de la serie y fecha del quiebre. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Variante	Razón
Serie completa	1,47
Sin 2026	1,50
Hasta sep 2025	1,51
Hasta jun 2025	1,51
Quiebre un mes antes	1,46
Quiebre un mes después	1,47

Tabla 6: Rango del total a 12 meses según el nivel de confianza. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Escenario	80 %	90 %	95 %	99 %
A: nivel alto	832-919	820-931	810-942	789-964
B: nivel de 2026	669-789	651-806	640-824	613-856
C: nivel previo	548-615	540-624	532-633	517-650

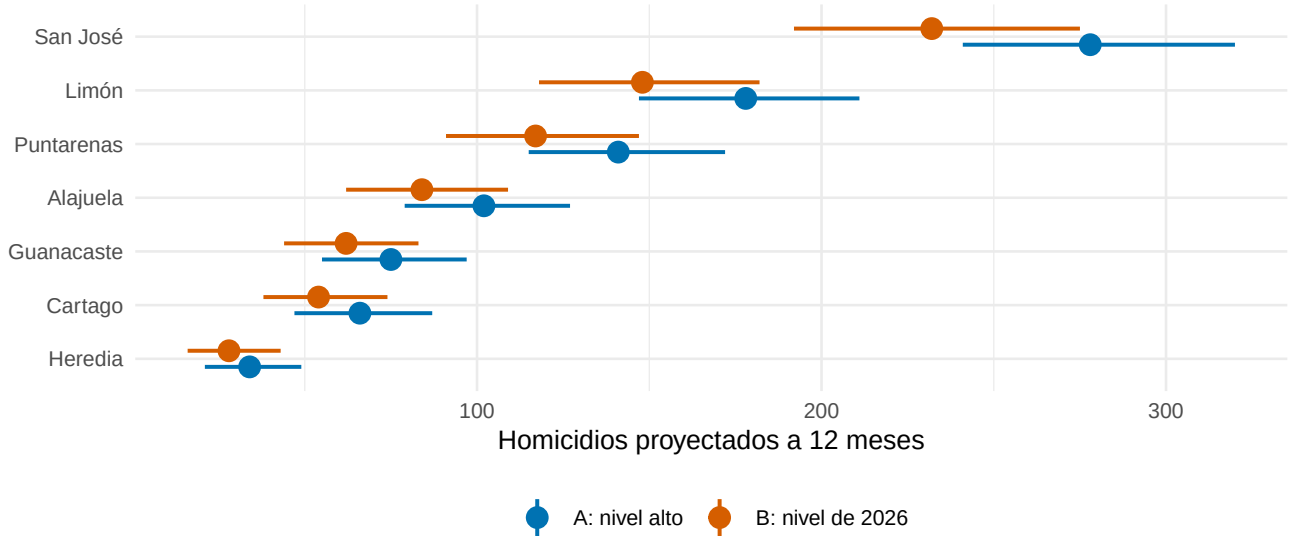


Figura 5: Proyección a 12 meses por provincia, escenarios A y B (mediana y rango de 95 %). Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).